Hochschule Ravensburg-Weingarten

Institut für Künstliche Intelligenz

Masterstudiengang Informatik



Masterarbeit zum Thema:

Image-based Trajectory Determination of Artificial Satellites

Vorgelegt von:	Frederic Heil
E-Mail:	frederic.heil@hs-weingarten.de
Matrikelnummer:	28742953
Abgabedatum:	2026-10-15

Erstgutachter:	Prof. Dr. rer. nat. Stefan Elser
Zweitgutachter:	Prof. Dr. rer. nat. Markus Schneider

Umfang

Diese Masterarbeit besteht aus drei separaten Texten in englischer Sprache, die im Folgenden beigefügt sind. Begonnen wird mit einem Vortext, der die geometrischen Grundlagen, sowie die verwendeten Algorithmen zur Trajektorienbestimmung im Detail vorstellt. Fortgesetzt wird die Arbeit mit einem Research Paper, in welchem untersucht wird, wie sich die Algorithmen zur Trajektorienbestimmung in einer Testumgebung verhalten und mit welcher Genauigkeit sie die Parameter einer Satellitenbahn bestimmen können. Abschließend wird der aktuelle Stand der Technik vorgestellt, sodass gewonnene Erkenntnisse in den bestehenden Forschungsstand eingeordnet werden können. Sämtlicher Text, Quellcode und Messdaten sind in diesem Github Repository hinterlegt:
`https://github.com/stonkchonk/satellite-trajectories`

Eidesstattliche Versicherung

Heil, Frederic:

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt wurde. Alle Ausführungen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, sind als solche gekennzeichnet.
Zusatz: Auf der folgenden Seite habe ich dargelegt, welche KI- Werkzeuge ich genutzt habe, für welchen Zweck ich diese verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

Ort, Datum	Unterschrift

Dokumentation der Verwendung von KI-Werkzeugen

In meiner Masterarbeit habe ich KI-Werkzeuge wie im Folgenden beschrieben eingesetzt:

Zweck der Verwendung	**Eingesetztes KI-Werkzeug**	**Verwendungsweise bzw. -ort**
Generierung von LaTeX Code	ChatGPT	Generierung von Dokumentenvorlagen, Layout-Elementen und Hilfestellung bei mathematischen Ausdrücken.
Generierung von Python Code	ChatGPT Claude AI	Generierung einzelner Code Snippets und Hilfsfunktionen. Überführung von vorhandener mathematischer Algorithmen-Definition in Python Klasse.
Debugging, Konsultierung, Überprüfung	Claude AI	Hilfestellung in Form von Debugging und Konsultierung/Beratung im Fehlerfall. Überprüfung von handgeschriebenen Algorithmen und eigener Herleitungen auf Richtigkeit.
Formulierung	ChatGPT	Vorschlag alternativer Formulierungen und stilistischer Überarbeitungen an ausgewählten Stellen.